

Unidad 1 y 2 : Arquitectura de redes, Tráfico en capa 2

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingenieria

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



Practica 1



- Conceptos de redes LAN
- Conceptos de redes MAN
- Conceptos de redes WAN
- Concepto y definición de VLAN
- Tipos de VLANs y clasificación
- VLAN Trunking Protocol
- Tipos de VLANs y clasificación
- PVID (Port VLAN ID) y asignación de puertos
- VLANs dinámicas y administración centralizada

Recursos

[Link de Kahoot](#)

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante comprende los conceptos de los tipos de redes y la segmentacion de las mismas mediante el analisis de sus diferencias, características y funciones para aplicar el conocimiento en el diseño y configuracion de topologias.

CONTENIDO

Las redes de computadoras permiten la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos. Dependiendo del alcance geográfico y del propósito, las redes se clasifican en LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) y WAN (Wide Area Network). Comprender estas clasificaciones es esencial para diseñar infraestructuras de red eficientes y adecuadas a cada necesidad.



REDES LAN

LAN – Local Area Network

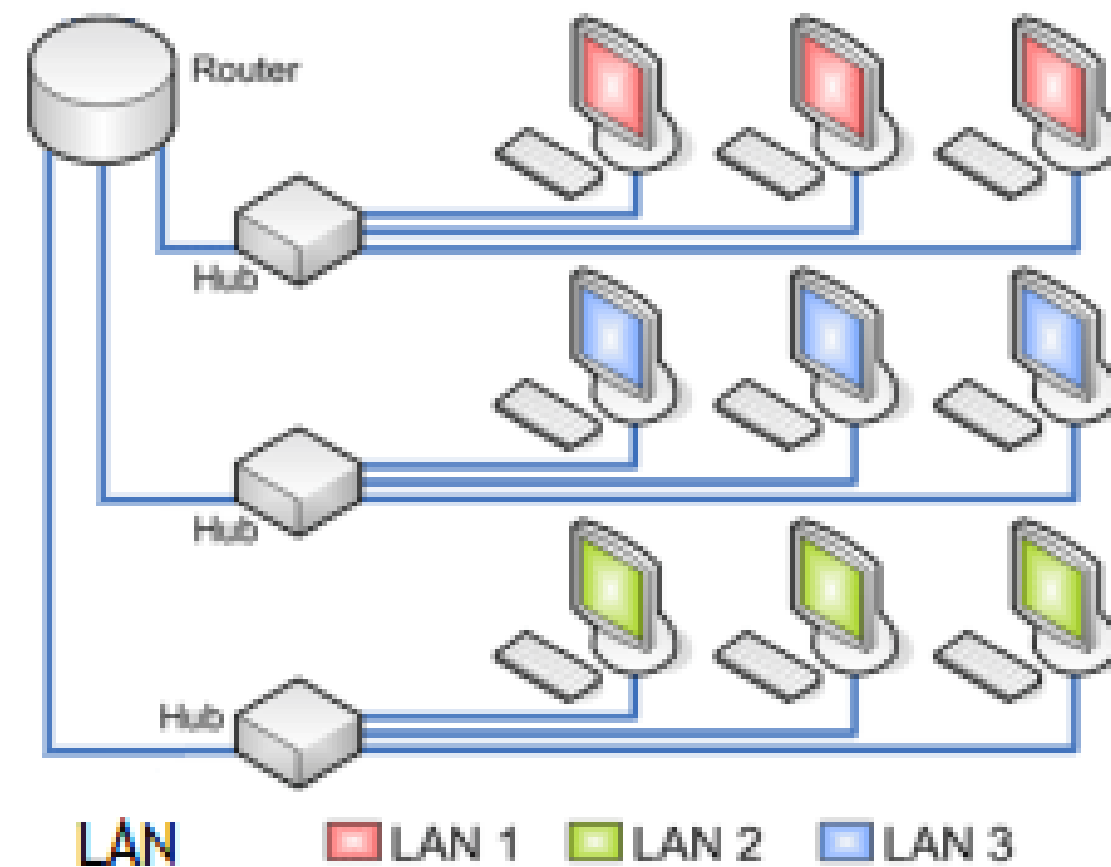
Una red de área local (LAN) conecta dispositivos dentro de un área geográfica limitada, como una casa, oficina o edificio. Está diseñada para ofrecer alta velocidad y bajo retardo.

Características:

- Cobertura de hasta unos pocos kilómetros.
- Propiedad privada (por lo general, del usuario o empresa).
- Alta tasa de transferencia (10 Mbps a 10 Gbps o más).
- Bajo costo de implementación y mantenimiento.
- Uso de tecnologías como Ethernet, Wi-Fi.

REDES LAN

Ejemplo: Una red doméstica donde varios dispositivos (PCs, impresoras, smartphones) están conectados al mismo router.



REDES MAN

MAN – Metropolitan Area Network

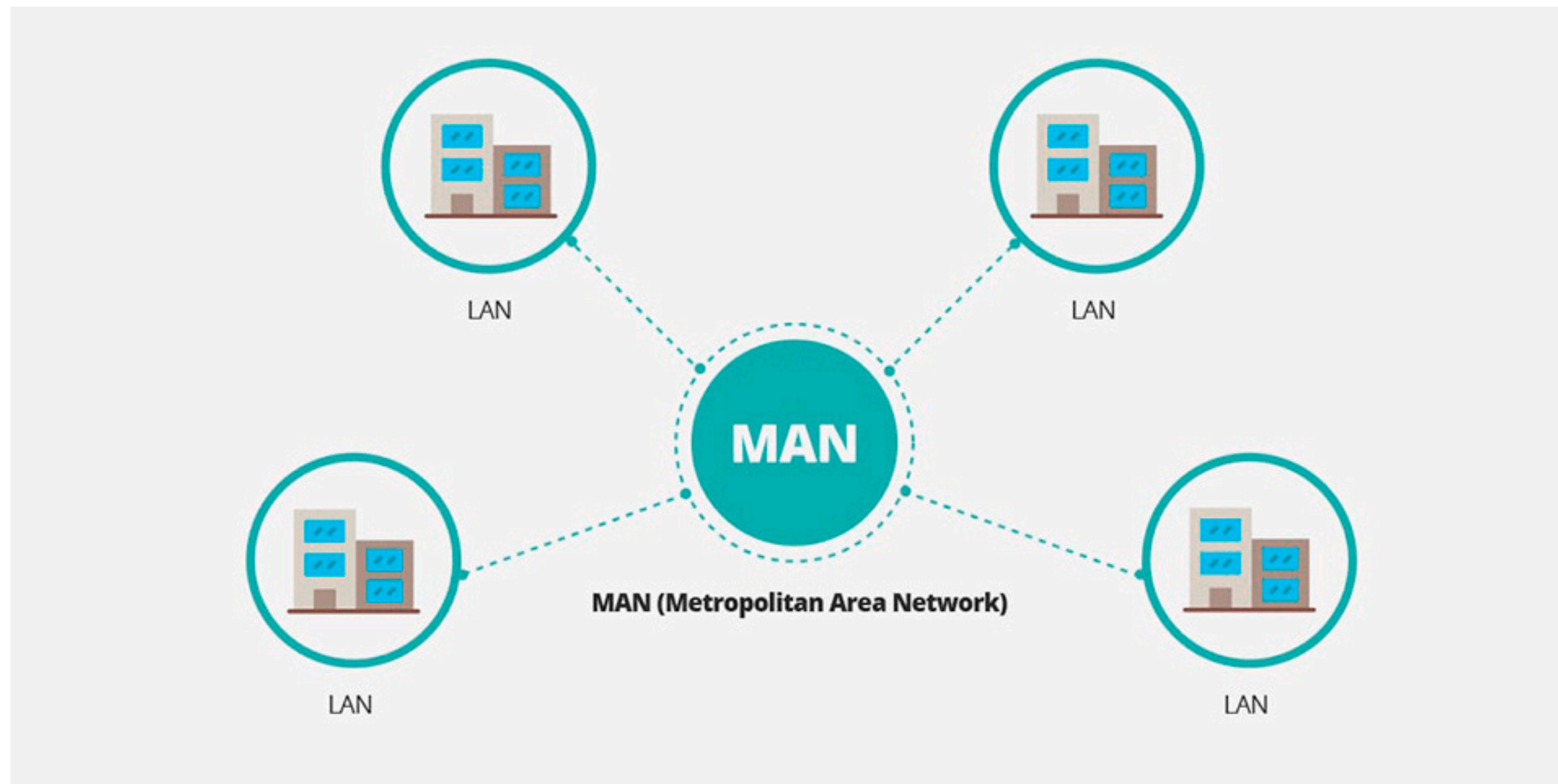
Una red de área metropolitana (MAN) cubre un área mayor que una LAN pero menor que una WAN, típicamente una ciudad o un campus universitario grande.

Características:

- Cobertura de decenas de kilómetros.
- Puede ser pública o privada.
- Velocidad moderada a alta.
- Frecuentemente utiliza infraestructura de telecomunicaciones (fibra óptica, microondas).
- Soporta interconexión de múltiples LANs.

REDES MAN

Ejemplo: Una red que conecta todas las sedes de una universidad en una ciudad, compartiendo recursos como servidores y bases de datos.



REDES WAN

WAN – Wide Area Network

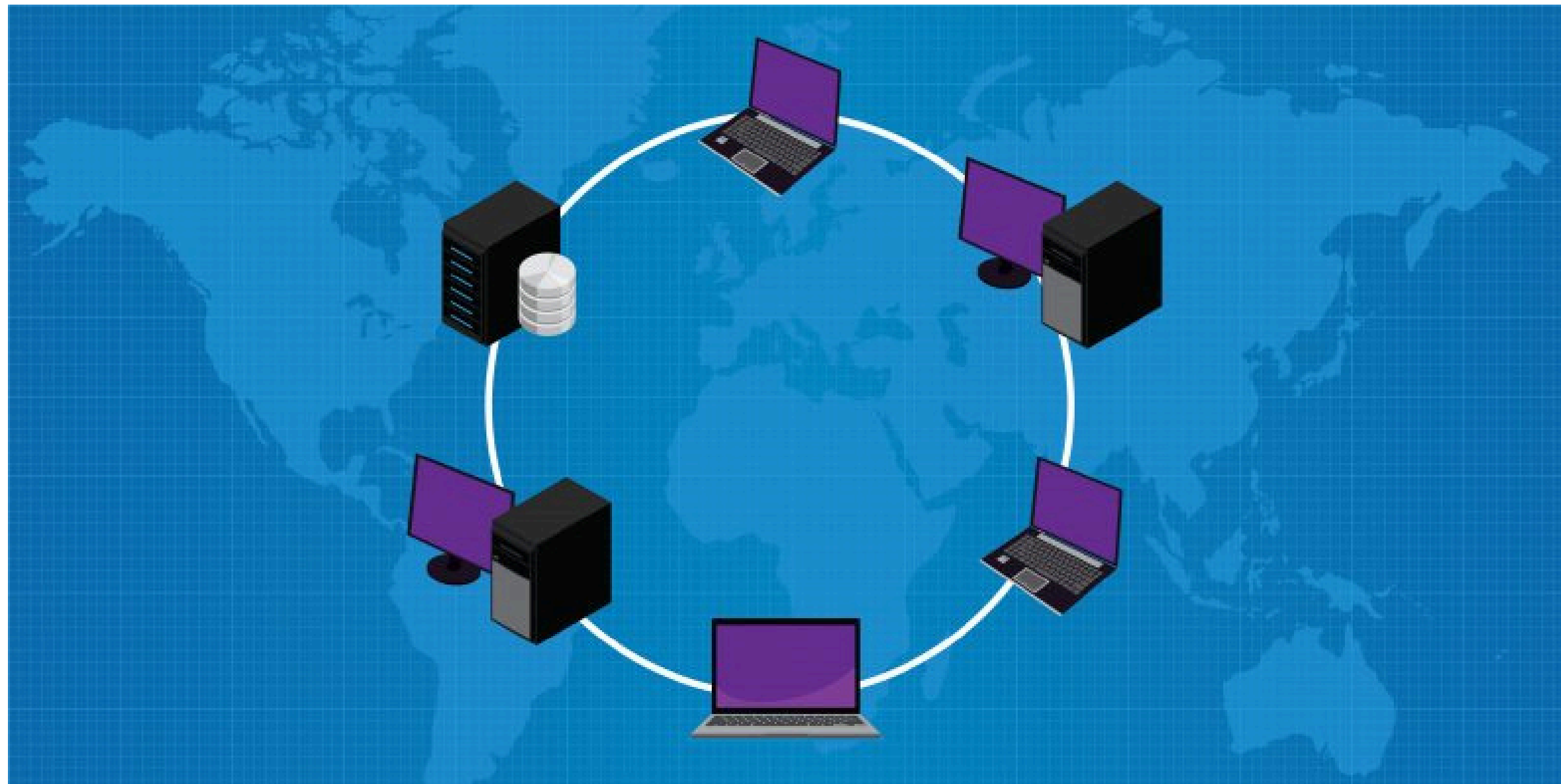
Una red de área amplia (WAN) abarca grandes distancias geográficas, incluso países o continentes. Su función principal es conectar varias redes LAN y MAN.

Características:

- Cobertura global o continental.
- Baja a moderada velocidad comparada con LAN.
- Utiliza infraestructura de telecomunicaciones públicas y privadas.
- Alta complejidad y costo.
- Uso de tecnologías como MPLS, Frame Relay, Internet, redes satelitales.

REDES WAN

Ejemplo: Internet es la WAN más grande existente, interconectando millones de redes alrededor del mundo.

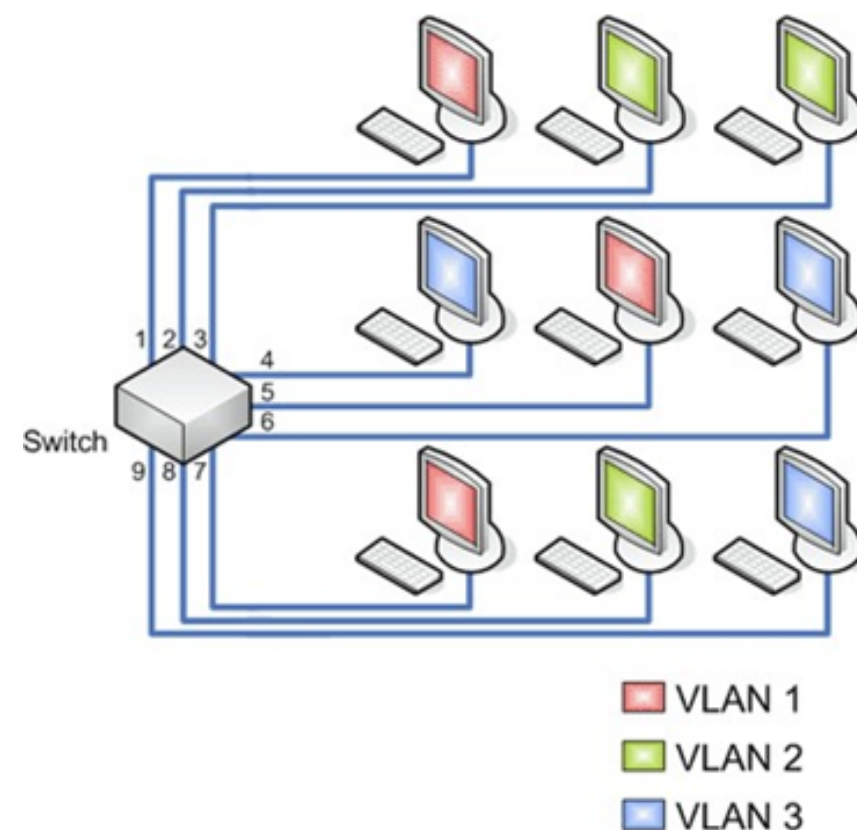


VLAN

¿Qué son las VLANs?

Las VLAN o también conocidas como Virtual LAN nos permite crear redes lógicamente independientes dentro de la misma red física, haciendo uso de switches gestionables que soportan VLANs para segmentar adecuadamente la red.

Es una herramienta esencial para organizar y gestionar redes de manera eficiente, proporcionando segmentación, seguridad y flexibilidad.



TIPOS DE VLANS

VLANs Según su finalidad funcional

- **VLAN de datos:** Diseñada para transportar datos de usuarios y dispositivos finales.
- **VLAN de voz:** Optimizada para tráfico VoIP (Voice over IP), priorizando calidad de servicio (QoS).
- **VLAN de administración (Management VLAN):** Reservada para el acceso a los dispositivos de red (switches, routers) por parte del personal de TI.
- **VLAN nativa:** VLAN predeterminada que transporta tráfico no etiquetado (usualmente VLAN 1 en Cisco, pero puede cambiarse por seguridad).
- **VLAN de trampa (Black Hole VLAN):** VLAN sin salida configurada intencionadamente para aislar dispositivos no autorizados.

TIPOS DE VLANs

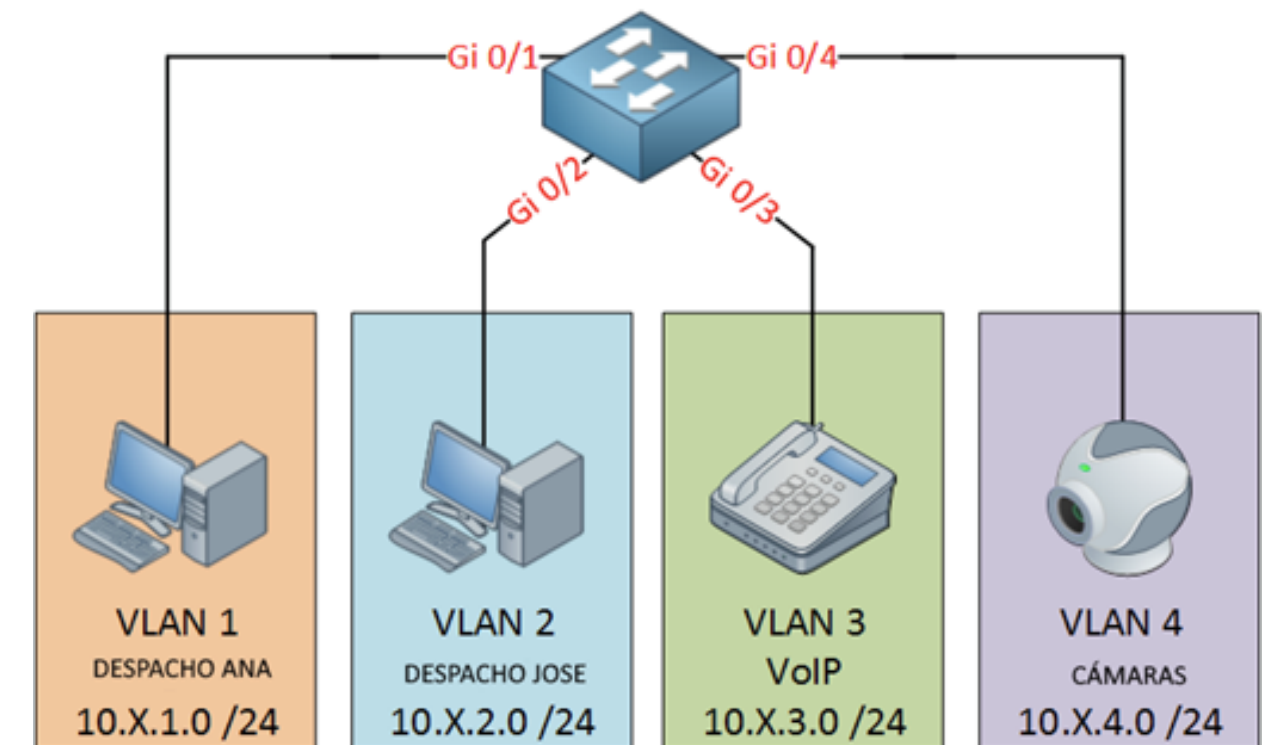
VLANs Según el tipo de asignación

- **VLAN por puerto (Port-based VLAN):** Asigna los dispositivos a VLANs según el puerto físico del switch al que están conectados.
- **VLAN por MAC address (MAC-based VLAN):** Asigna los dispositivos a VLANs según su dirección MAC.
- **VLAN por protocolo (Protocol-based VLAN):** Asigna los dispositivos a VLANs en función del protocolo de capa 3 (como IP, IPX, AppleTalk).
- **VLAN por tipo de tráfico (Policy-based VLAN):** Asigna las VLANs de acuerdo a políticas definidas (tipo de aplicación, usuario, hora del día).

VLAN

¿Por qué utilizar VLANs?

- Reducir costos.
- Red menos compleja.
- Reduce el tráfico de broadcast.
- Facilita la expansión de la red, ya que se pueden agregar nuevas VLANs sin modificar la infraestructura física.
- Facilita la administración de la red al agrupar dispositivos con requisitos similares.



VLAN TRUNKING PROTOCOL

VTP

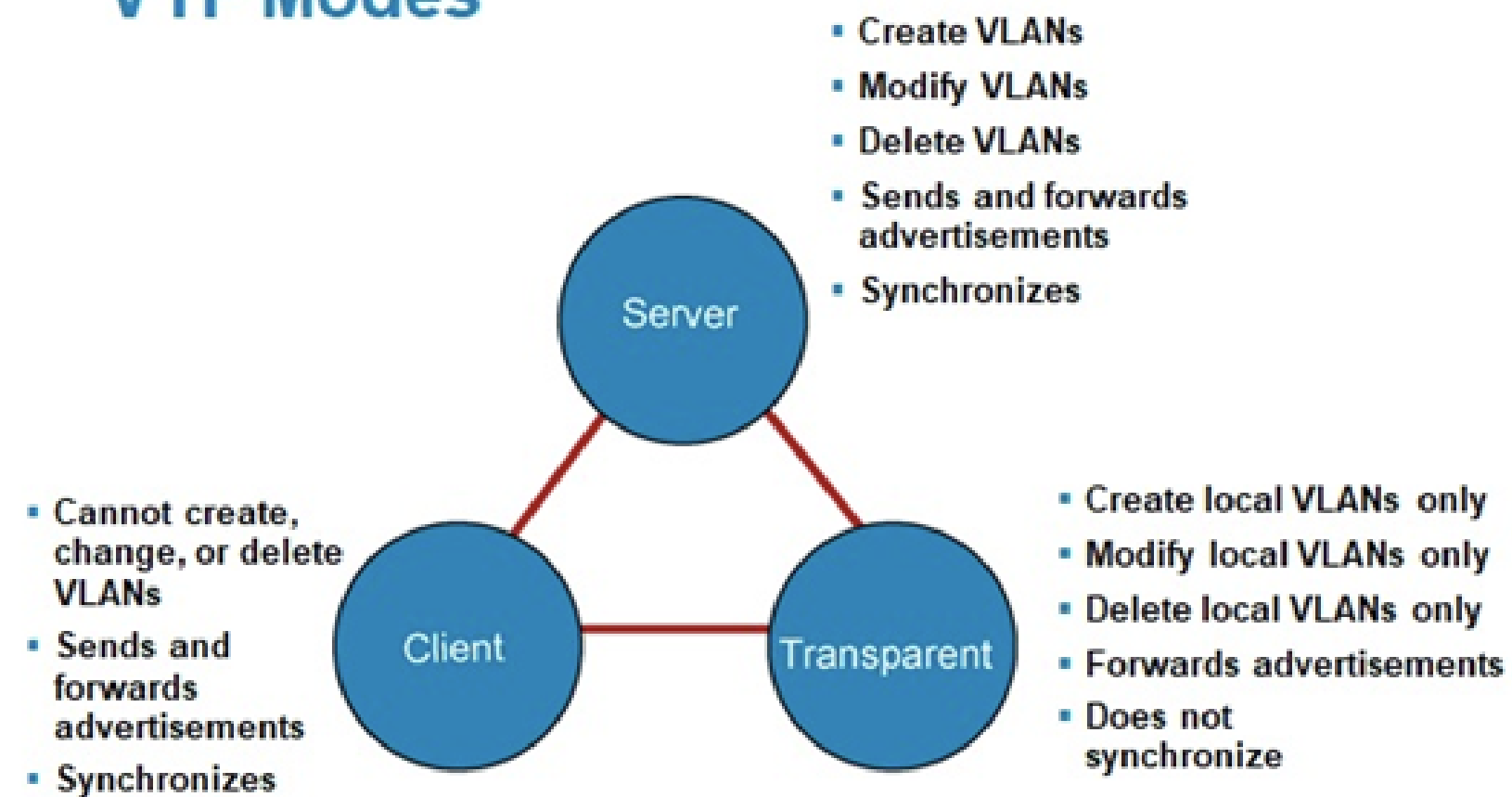
VLAN Trunking Protocol, es un protocolo usado para configurar y administrar VLANs en equipos Cisco. Permite centralizar y simplificar la administración en un dominio de VLANs, permitiendo crear, borrar y renombrar las mismas, reduciendo así la necesidad de configurar la misma VLAN en todos los nodos de la red. Es una herramienta esencial para organizar y gestionar redes de manera eficiente, proporcionando segmentación, seguridad y flexibilidad.

VLAN TRUNKING PROTOCOL

VTP

VTP opera en 3 modos distintos: Cliente, Servidor, Transparente.

VTP Modes



¿Qué es el PVID?

El PVID (Port VLAN ID) es el identificador de VLAN asignado por defecto a un puerto de switch. Todo el tráfico no etiquetado que entra por ese puerto se asocia automáticamente a la VLAN correspondiente al PVID.

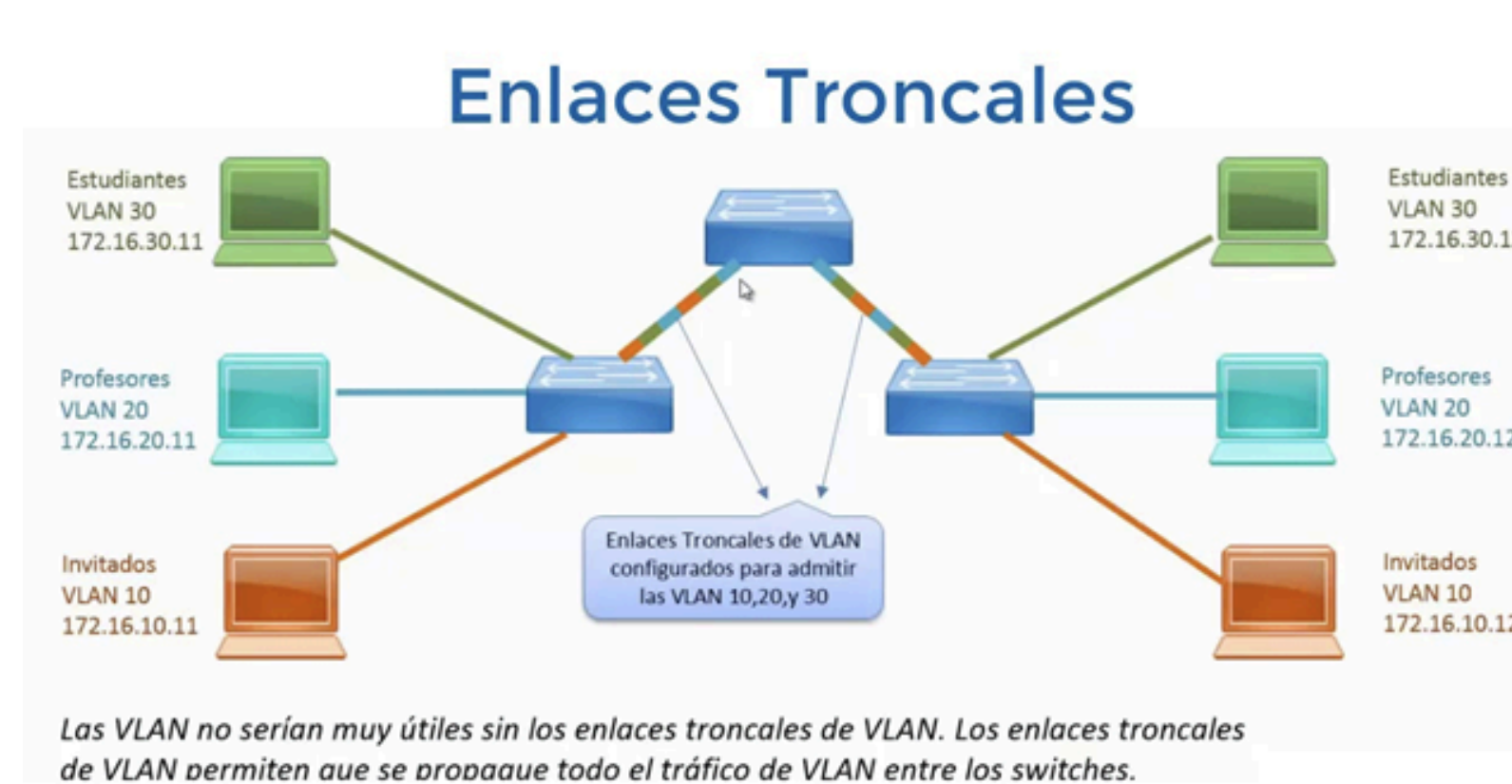
Funcionamiento básico:

- Si un dispositivo envía tráfico no etiquetado (sin VLAN tag 802.1Q), el switch asigna ese tráfico a la VLAN cuyo ID coincide con el PVID del puerto.
- Es un concepto clave en entornos con VLANs nativas y troncales (trunk ports).

Tipos de puertos en VLAN:

Troncal (Trunk)

Es un enlace que se configura en uno o más puertos de un switch para permitir el paso del tráfico de las distintas VLANs que hemos configurado. Este enlace puede funcionar en una conexión de switch a otro switch o bien, de un switch a un router, e incluso de un switch a un servidor.



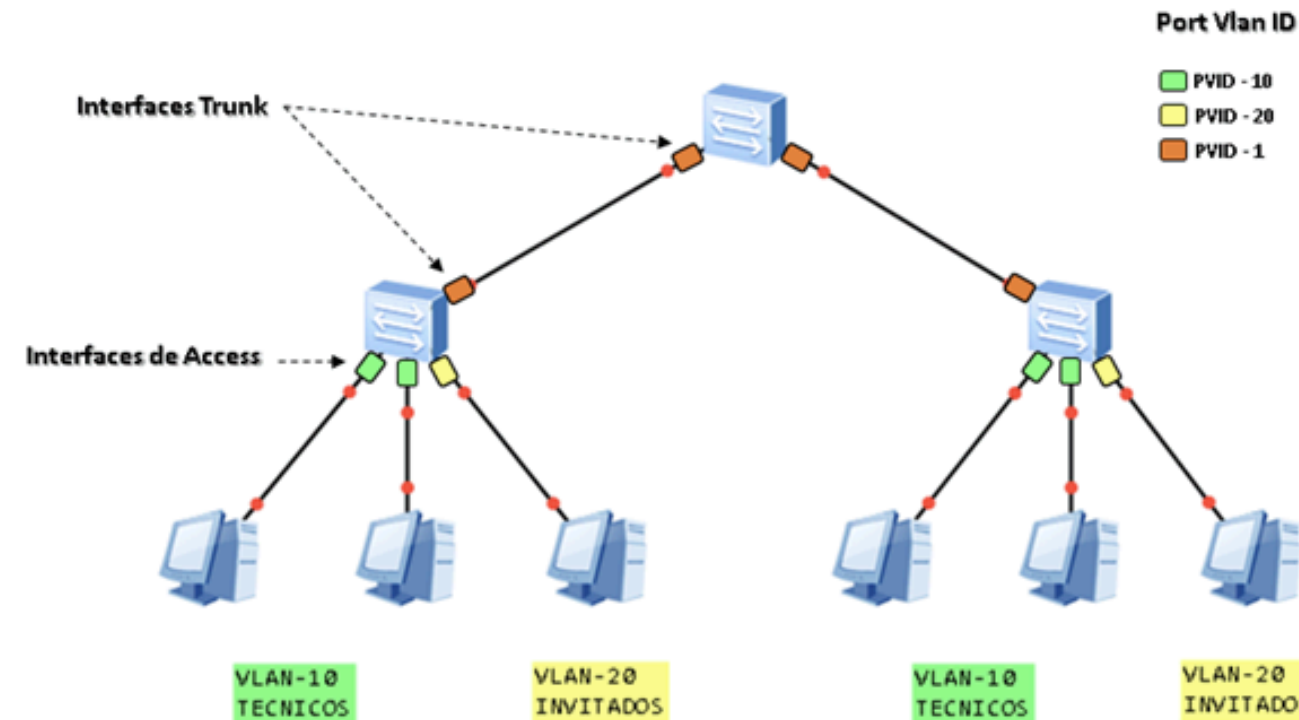
PVID Y ASIGNACIÓN DE PUERTOS

Tipos de puertos en VLAN:

Acceso (Access)

Un enlace de acceso es un tipo de conexión en un switch donde un puerto está configurado para pertenecer a una única VLAN. Este tipo de enlace se utiliza para conectar dispositivos finales (como computadoras, impresoras o teléfonos IP) que no necesitan interactuar con múltiples VLANs.

El tráfico que viaja a través de un enlace de acceso no está etiquetado (sin VLAN tag), ya que el dispositivo final no tiene conocimiento de las VLANs.



VLANS DINÁMICAS Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

VLANS Estáticas vs Dinámicas

- **Estáticas:** El administrador asigna manualmente cada puerto del switch a una VLAN específica.
- **Dinámicas:** El switch asigna automáticamente puertos a VLANs basándose en criterios como la dirección MAC del dispositivo.

Una VLAN dinámica utiliza una base de datos centralizada (normalmente con el protocolo VMPS – VLAN Management Policy Server en switches Cisco) para asignar VLANs según la identidad del dispositivo.

VLANS DINÁMICAS Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

Problemas Comunes y Mejores Prácticas en la Implementación de VLANs

Problemas comunes:

1. Asignación incorrecta de PVIDs o puertos:
2. Puede causar que el tráfico termine en la VLAN equivocada.
3. Configuración inconsistente de puertos troncales:
4. Los extremos del enlace deben permitir las mismas VLANs y tener la misma VLAN nativa.
5. Bucles de red sin STP (Spanning Tree Protocol):
6. Si se combinan VLANs con topologías redundantes, pueden surgir bucles fatales.
7. Falta de segmentación entre VLANs:
8. Si no se aplica control (ACLs o firewalls), el aislamiento entre VLANs puede romperse.
9. Problemas de interoperabilidad entre switches de diferentes fabricantes:
10. Diferencias en el manejo de etiquetado VLAN y configuración de troncales.

VLANS DINÁMICAS Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

Problemas Comunes y Mejores Prácticas en la Implementación de VLANs

Mejores prácticas:

1. Evitar usar VLAN 1 como VLAN nativa por motivos de seguridad.
2. Documentar la asignación de VLANs y puertos.
3. Usar VLANs separadas para datos, voz, administración y servicios.
4. Implementar ACLs o firewalls entre VLANs para controlar el tráfico.
5. Activar STP (Spanning Tree Protocol) para prevenir bucles de red.
6. Monitorear regularmente el tráfico de red para detectar configuraciones erróneas.
7. Implementar autenticación 802.1X para VLANs dinámicas seguras.

APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

Ejemplo aplicación VLAN y VTP

Una empresa con tres departamentos: Recursos Humanos, Finanzas y TI, necesita usar VLANs para separar el tráfico de cada departamento que están conectados entre switches físicos:

- VLAN 10: Recursos Humanos
- VLAN 20: Finanzas
- VLAN 30: TI
- VLAN 99: Administración de red

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Existen diferentes tipos de redes las cuales podemos separar en tres de pequeño, mediano y gran alcance.
- Las VLANs nos permiten segmentar la red de manera virtual sin necesidad de adicionar componentes físicos.
- El Protocolo VTP nos permite realizar una administración sobre las vlans.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad técnica y ética en la gestión de VLANs es clave para proteger la integridad de la red, los datos de la organización y la confianza entre departamentos. Ser responsables en este contexto no solo evita fallos, sino que demuestra profesionalismo y compromiso con la seguridad y eficiencia tecnológica de la organización.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA